CASE 09 · PRODUCT DESIGN · UI · DESENVOLVIMENTO

Do questionário ao laudo, *cada risco acompanhado em três fases.*

Sistema web de uma gestora de riscos do mercado de seguros para vistoriar imóveis comerciais. O técnico registra cada ponto de risco com fotos geolocalizadas, acompanha a correção até a verificação final e emite o laudo direto do navegador. Quando não dá para ir ao local, o próprio cliente fotografa, por um link com senha. Desenhei e programei o sistema, do fluxo às telas e à API, com apoio de IA.

PAPEL

Product design, UI e desenvolvimento front e back-end

TIPO

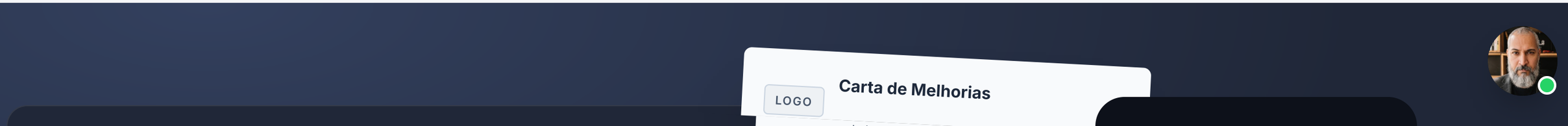
Produto real, em uso · cliente sob sigilo · 2025–2026

ENTREGAS

Fluxos, interface, paleta, app web, API e motor de laudos .docx

FERRAMENTAS

React · TypeScript · Tailwind · Node · MongoDB · Twilio · Cursor e Gemini



‹ Loja Exemplo · Unidade Centro

A7F2 EM ANDAMENTO

Loja Exemplo

Unidade Centro · vistoria delegada

PROGRESSO 20%

CHECKLIST DE RISCOS

01 1. Extintor AJUDA SOLICITADA 3

02 2. Hidrante 2

03 3. Bomba de incêndio 1

04 4. Alarmes de incêndio 1

SALVAR

EMITIR LAUDO TÉCNICO

Loja Exemplo — Inspeção de Riscos — Antes Depois

2 Crítico

4 Médio

2 Baix

1 1. Extintor

2 2. Hidrante

8 8. Instalações elétricas

25 25. Placas de alerta

Vistoria Externa 20%

Loja Exemplo

Capture fotos de todos os itens listados. Se algum não existir no local, use N/A.

Extintor
Item 01 FEITO

Hidrante
Item 02 N/A

Bomba de incêndio
Item 03 N/A

Alarmes de incêndio
Item 04 N/A

Detectores de fumaça N/A

Revisar e Enviar

O PROBLEMA

Uma vistoria de risco só vale o que consegue provar.

Para a seguradora, cada recomendação (desobstruir um extintor, proteger uma fiação aparente) precisa de evidência: foto, lugar, data e quem viu. E a correção acontece depois, dentro de um prazo, nem sempre com o técnico no local.

> **Brief:** digitalizar a vistoria inteira, do pré-questionário ao laudo, com evidência rastreável e sem exigir conta do cliente.

34
itens de risco na Carta de Melhorias, de extintor a análise termográfica

3
fases por item: evidência inicial, tratativa 1 e tratativa 2

3
papéis: gestão, técnico de campo e cliente remoto sem conta

3
modelos de laudo em Word: fotográfico, melhorias e antes e depois

FLUXO REAL

01 **Cadastro**
Empresa, local, seguradora e usuários

02 **Pré-vistoria**
Questionário de incêndio, roubo e equipamentos

03 **Vistoria**
Os itens de risco nascem do questionário

04 **Evidência inicial**
Fotos do estado atual e nível de risco

05 **Tratativa 1**
A melhoria em andamento

06 **Tratativa 2**
Verificação final, item a item

07 **Laudo**
Word, PDF ou planilha, e envio por e-mail

O fluxo completo, como está documentado no produto. As três etapas escuras se repetem para cada item de risco da vistoria.

GESTÃO

Master

Administra o sistema inteiro.

- Empresas, locais, seguradoras e usuários
- O catálogo da Carta de Melhorias
- Todas as vistorias e a auditoria

CAMPO

Técnico

Faz a vistoria e responde por ela.

- Vistorias internas e delegadas
- Fotos, nível de risco e recomendações
- Gera e envia o laudo

LINK COM SENHA

Cliente remoto

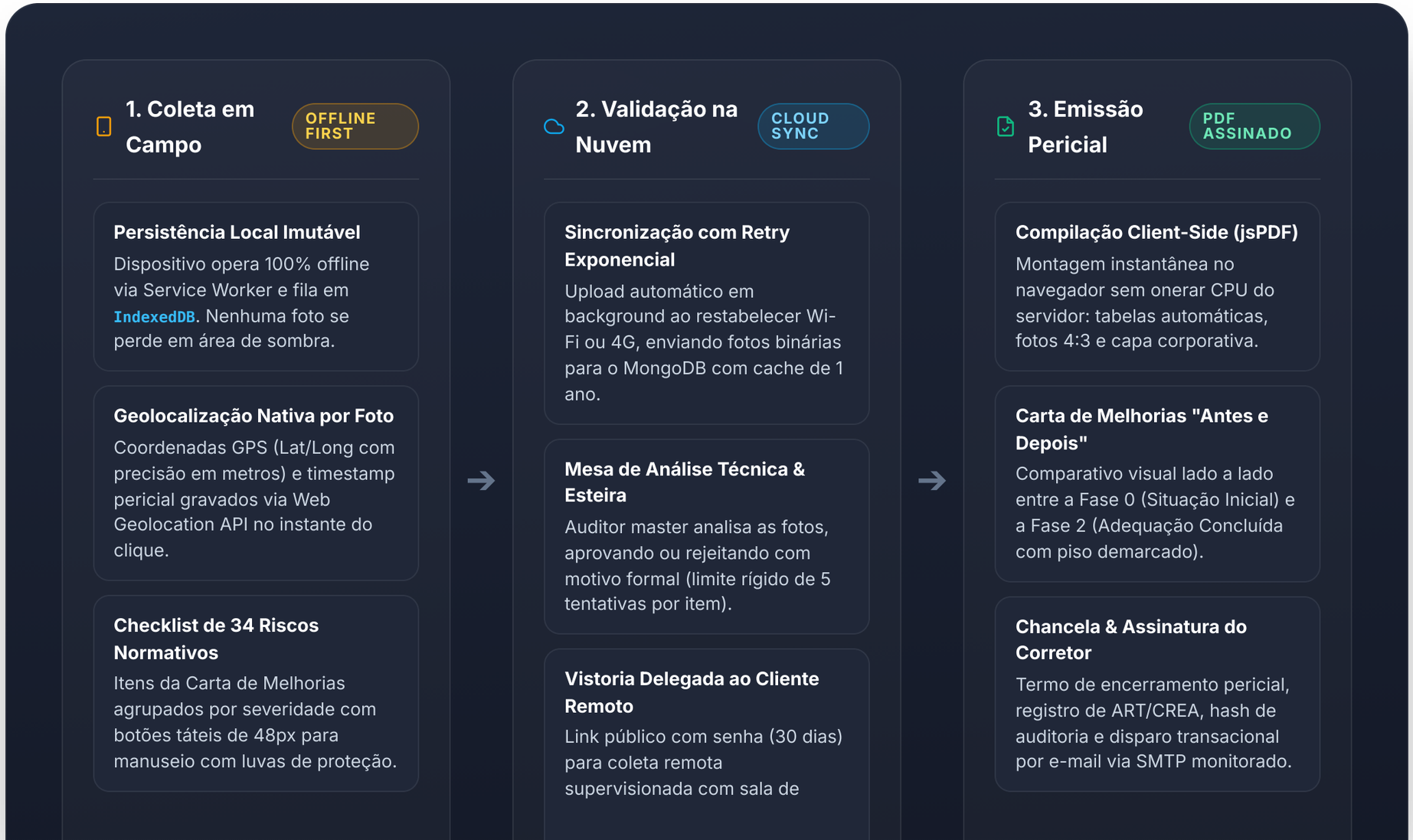
Participa sem criar conta.

- Fotografa os itens pedidos
- Marca o que não existe no local
- Pede ajuda ao técnico

ARQUITETURA DE FLUXO · ENTERPRISE UX

A jornada ponta a ponta: do chão de fábrica sem sinal ao PDF pericial assinado.

Uma vistoria de seguro predial ou industrial opera em ambientes extremos: subsolos sem 4G, galpões de telha metálica que bloqueiam sinal e docas sob sol intenso. O sistema foi projetado em três pilares integrados para garantir integridade probatória sem perda de dados.



videochamada integrada via Twilio.

ERGONOMIA EM CAMPO · SUNLIGHT LEGIBILITY MODE

Legibilidade sob luz solar direta: o teste do pátio industrial.

Peritos de risco passam horas em pátios externos, telhados de fábricas e docas de carga ao meio-dia, sob sol escaldante e reflexos violentos no vidro. O sistema foi desenvolvido com uma paleta de alto contraste (#202738 com realces em neon), áreas de toque ampliadas (48×48px) e tipografia sem serifa de alta legibilidade.



Simular Luz Solar Direta (Pátio Aberto)

Simulador de Condição de Campo. Clique no botão "Simular Luz Solar Direta" para ver o comportamento do reflexo e o boost de contraste óptico do sistema em ambiente externo com iluminação solar dura.

Contraste Escuro com Realce Neon

Telas brancas sofrem lavagem óptica violenta sob sol direto. O fundo consolidado #202738 absorve reflexos e destaca alertas em verde esmeralda (#10B981) e amarelo âmbar (#F59E0B).

Alvos de Toque Táteis de 48px

No chão de fábrica com vibração ou durante caminhada em mezaninos metálicos, botões pequenos causam erros caros. Todos os seletores de status seguem a diretriz WCAG de área mínima de toque.

Indicador Explícito de Fila Offline

O perito precisa saber se as evidências foram salvas localmente antes de descer para um subsolo ou entrar em câmaras frias. O badge mostra a contagem exata de fotos pendentes de envio.



Carta de Melhorias Oficial (Antes e Depois)

Laudo pericial completo gerado no sistema com a classificação de risco por severidade, fotos de antes/depois com geolocalização e chancela técnica formal para entrega à seguradora.

Abrir Laudo Pericial Real em PDF (17 pág.) ↗



Apresentação Comercial & Operacional (Vistoria Fácil)

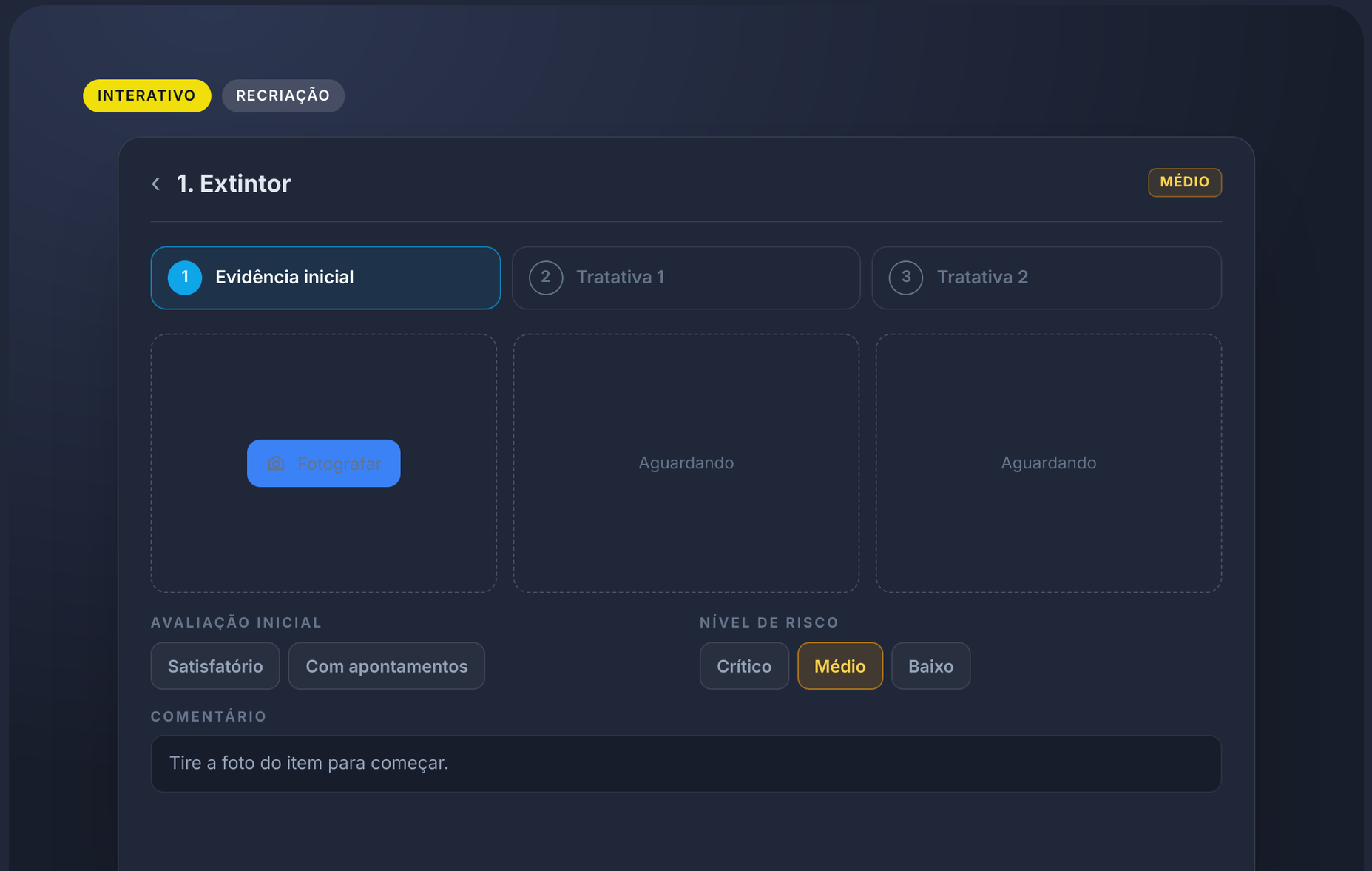
Documento de especificação do produto corporativo demonstrando as vantagens de escala da vistoria remota supervisionada para corretores e gestores de risco em todo o Brasil.

Visualizar Apresentação do Produto (PDF) ↗

01 · TRÊS FASES POR ITEM

Um risco não se fecha com uma foto. Fecha com três.

Cada item da vistoria passa por evidência inicial, tratativa 1 e tratativa 2. Cada fase guarda fotos com latitude e longitude (até 20, configurável), comentário e status, e o laudo de antes e depois sai dessa sequência.

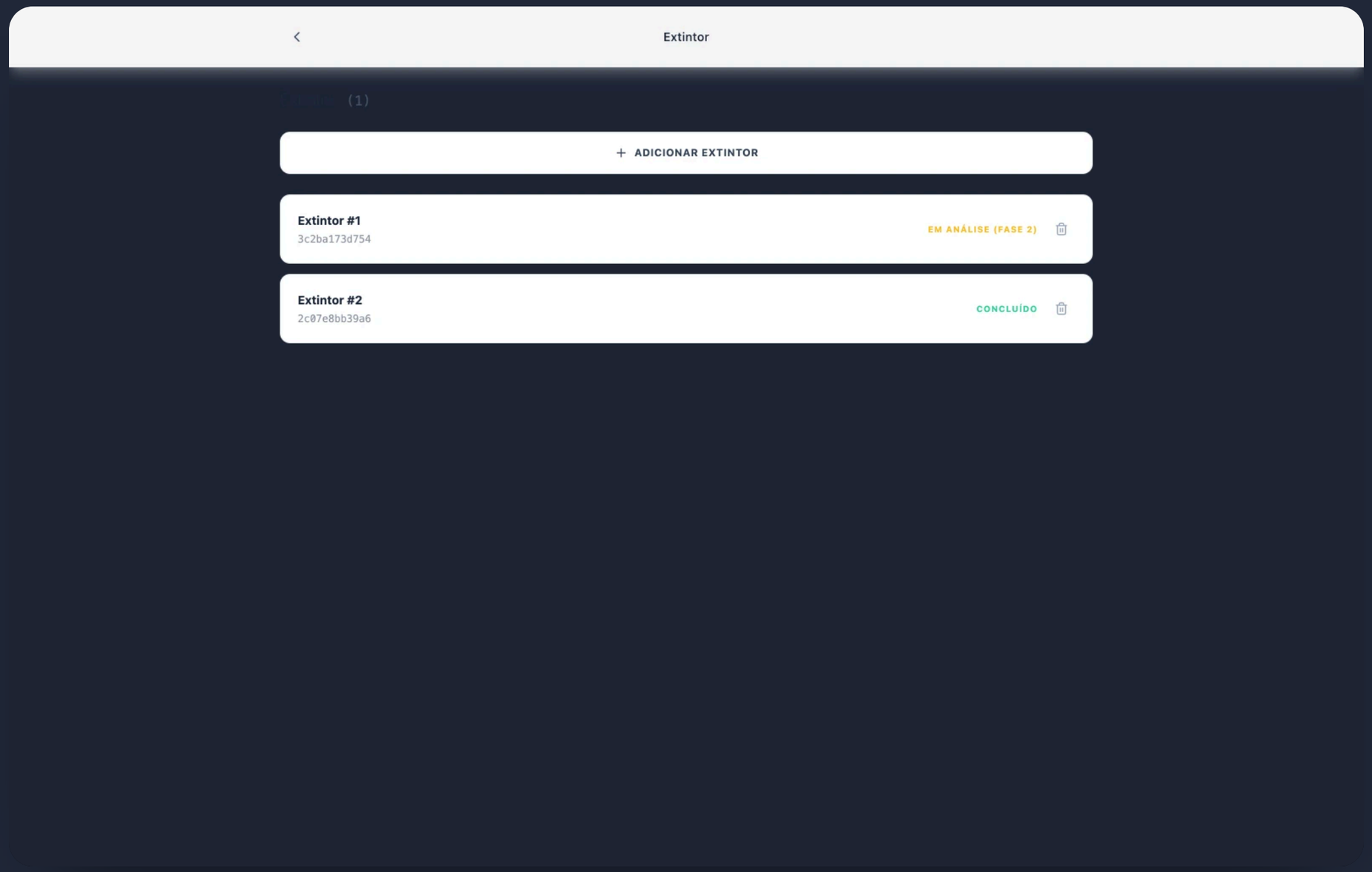


REGISTRAR E AVANÇAR

Rodando sozinho. Toque em qualquer botão para assumir.

↺ Recomeçar

Recriação interativa da tela de inspeção de um item, com os rótulos, status e níveis de risco do produto. As fotos são ilustrações da recomendação 1.1 da Carta de Melhorias (desobstruir o extintor e demarcar o piso). Coordenadas fictícias. O botão de foto fica no espaço da fase atual.



Captura real do sistema em execução local. Interface de ocorrências do item Extintor de Incêndio, onde cada unidade no local percorre seu ciclo próprio de três fases com rastreio

de evidência fotográfica.

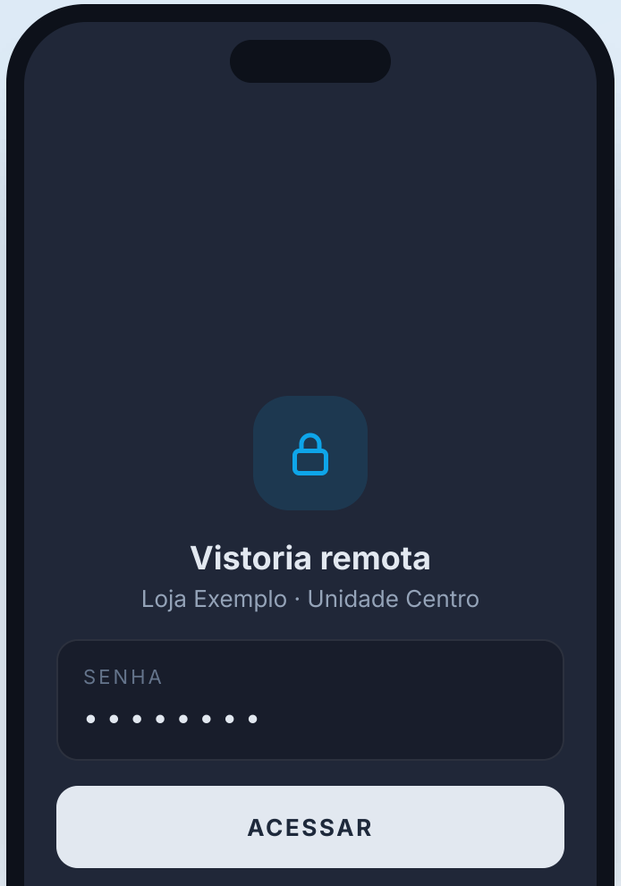
02 · VISTORIA REMOTA

Quando o técnico não pode ir, o cliente fotografa e o técnico valida.

A vistoria delegada gera um link público, protegido por senha e válido por 30 dias. O cliente entra sem criar conta, fotografa cada item, marca o que não existe no local e pede ajuda quando trava. Do outro lado, o técnico aprova ou rejeita cada foto e pode abrir uma videochamada.

INTERATIVO RECRIAÇÃO

Senha Itens Ajuda Envio



DO LADO DO TÉCNICO

Análise técnica MÉDIO



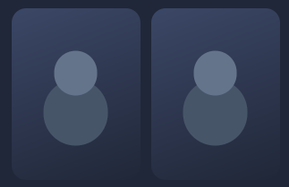
1. Extintor · foto do cliente
Aprove a partir da primeira foto ou rejeite para pedir uma nova tentativa.

Aprovar Rejeitar

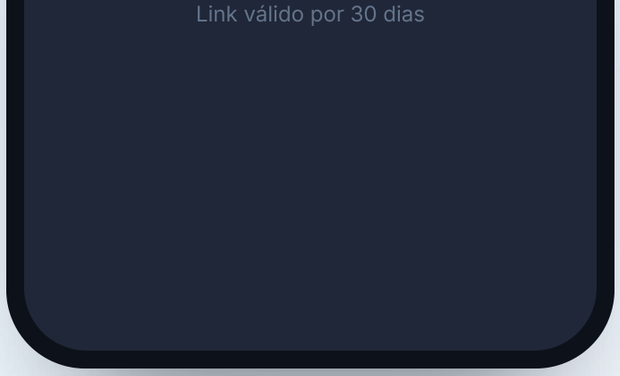
Pedido de ajuda BOMBA DE INCÊNDIO

"Não encontro a bomba de incêndio no térreo."

Pendente Contatado Resolvido



Videochamada
O técnico abre a sala a partir da vistoria e o cliente entra pelo mesmo link delegado. Os dois se veem e se ouvem em tempo real.



Recriação interativa. No celular, as quatro etapas do cliente com os textos do produto (as abas avançam sozinhas até o primeiro toque). Ao lado, o que o técnico vê: a análise da foto, com até 5 rejeições por fase, o pedido de ajuda com seus três status e a videochamada. Nomes e mensagens são fictícios.

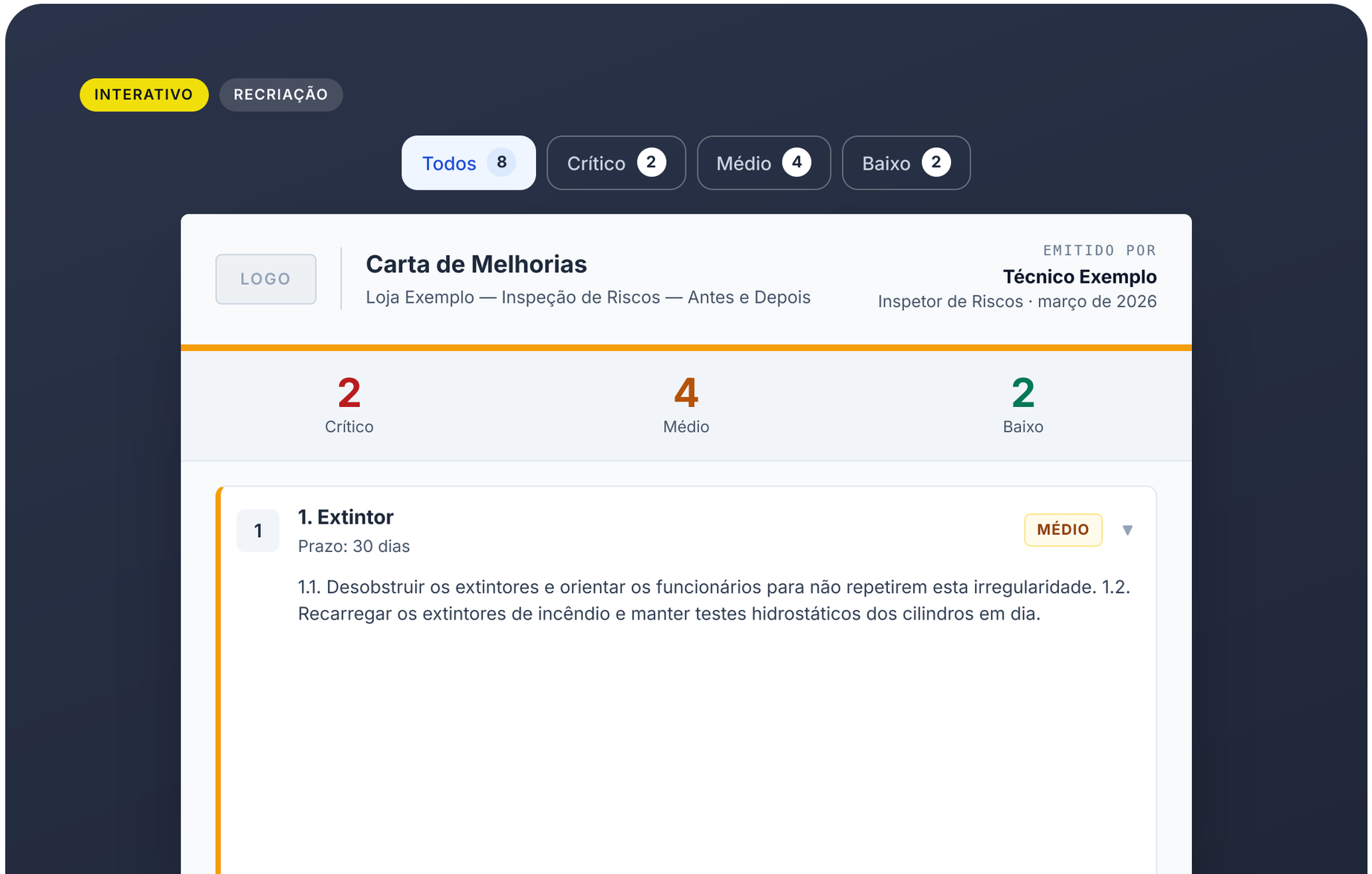


Captura real do sistema em execução local. Painel de execução técnica com categorização de protecionais contra incêndio e roubo, progresso de campo e disparo de laudo pericial. Dados de contato anonimizados.

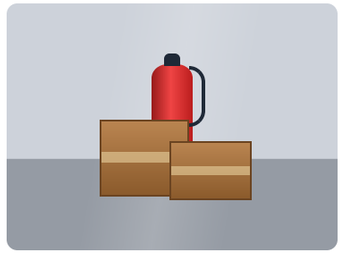
03 · LAUDO

O laudo sai do navegador, já com o antes e o depois.

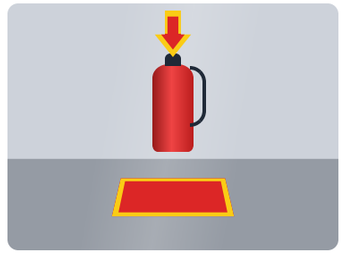
A Carta de Melhorias reúne os itens da vistoria por nível de risco, com prazo e recomendações. O documento Word é montado no próprio navegador a partir de modelos .docx editáveis, com as fotos de cada fase. Cada envio por e-mail fica registrado.



ANTES



DEPOIS



2 **2. Hidrante** — Prazo: 30 dias — MÉDIO ▸

8 **8. Instalações elétricas** — Prazo: 15 dias — CRÍTICO ▸

12 **12. Gás GLP/Cilindros** — Prazo: 15 dias — CRÍTICO ▸

13 **13. Quadros de energia** — Prazo: 30 dias — MÉDIO ▸

15 **15. Depósitos** — Prazo: 60 dias — MÉDIO ▸

25 **25. Placas de alerta** — Prazo: 60 dias — BAIXO ▸

26 **26. Vegetação alta** — Prazo: 90 dias — BAIXO ▸

Recriação interativa da Carta de Melhorias em A4. Filtre por nível de risco e abra um item para ver a recomendação. Títulos e textos das recomendações são do catálogo real (trechos). Os níveis e prazos são ilustrativos, porque o técnico classifica cada item na vistoria. Logo do cliente omitido.

Word

PDF A4

Planilha

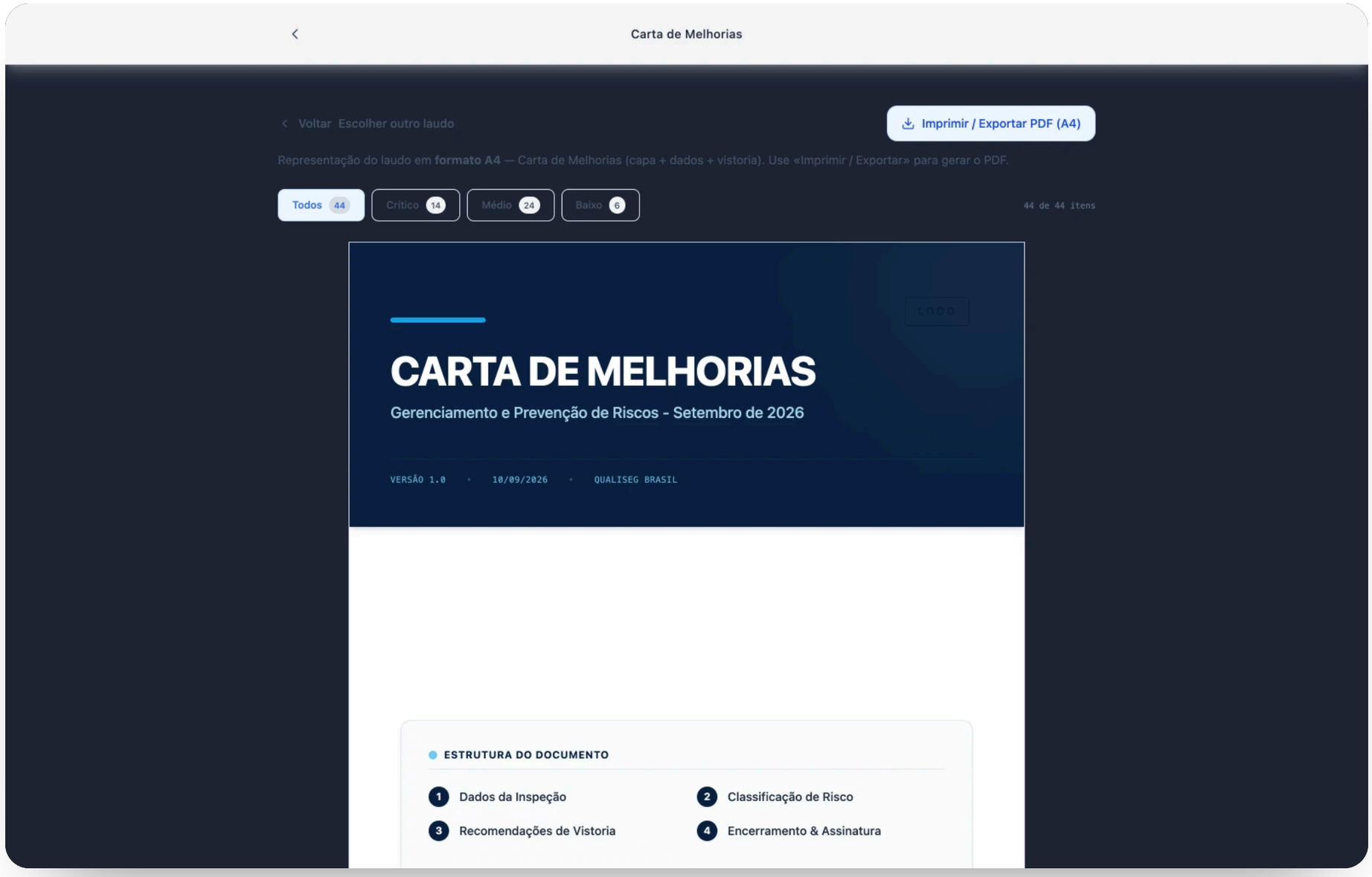
E-mail

Três modelos editáveis: fotográfico, carta de melhorias e antes e depois. `.docx`

A mesma carta pronta para imprimir ou salvar em PDF. `.pdf`

Exportação dos dados da empresa sobre um modelo de planilha. `.xlsx`

Envio direto do sistema, com registro de destinatário, data e sucesso ou falha.



Captura real do sistema em execução local. A prévia A4 do laudo antes da emissão formal em PDF, consolidando contadores de risco (Crítico, Médio e Baixo) e recomendações periciais. Logo institucional anonimizado.

04 · PALETA

Oito tons de fundo viraram três, e depois um só.

A interface cresceu tela a tela e acumulou fundos escuros quase iguais. Mapeei as cores em uso e consolidei em duas passadas: primeiro em três tons, depois em um único fundo, #202738, que serve a telas, modais, cards e bordas. Os status ficaram com uma cor cada.



O mapeamento real, tirado dos dois scripts de substituição e da página de referência de cores do projeto. A primeira passada levou oito fundos a três; a segunda, os três a #202738.

Os textos e fundos claros do laudo seguem a escala slate (#1E293B, #475569, #E2E8F0, #F8FAFC).

05 · PROCESSO

Documentação escrita para pessoas e para agentes de IA.

Programei com apoio de IA, e isso pedia um repositório que um agente conseguisse ler sem se perder. O PRD virou um índice curto que aponta para um documento por sistema, e toda mudança passa por um protocolo: análise, plano, aprovação, execução e registro do contexto.

PRD MODULAR

Um arquivo por sistema

O agente abre só o que a tarefa pede, e gasta menos contexto.

```
.docs/
├─ 00_PRD_PRINCIPAL.md  # índice
├─ TASK_AND_CONTEXT.md  # regras
├─ sistemas/
│  ├─ vistorias-e-laudos.md
│  ├─ usuarios-e-permissoes.md
│  ├─ exportacao-relatorios.md
│  ├─ videochamadas.md
│  └─ empresas-e-locais.md
├─ referencias/
│  ├─ modelagem-de-dados.md
│  └─ padroes-de-desenvolvimento.md
└─ menus-principais/
   └─ telas-e-navegacao.md
```

PROTOCOLO

Nenhuma mudança sem plano

Antes de qualquer alteração, o agente segue o mesmo caminho:

1. Lê o PRD e as regras de task
2. Decide se é task nova ou continuação
3. Analisa e propõe os passos
4. **Espera aprovação**
5. Executa e registra a task e o contexto

TASKS REGISTRADAS

O histórico fica no repositório

Cada task tem um arquivo de plano e um de contexto. Alguns exemplos:

- Reorganizar a estrutura em front-end e back-end
- Desconectar o cliente quando o inspetor sair
- Corrigir bugs de inspeção e laudos
- Remover os artefatos de hospedagem antigos
- Configurar as diretrizes de IA no repositório

Navegador

React 19, Vite e Tailwind. Câmera, geolocalização e o motor que monta o laudo .docx.

`docxtemplater · jsPDF`

→

Nginx

Serve o app estático e repassa /api para o back-end.

`proxy reverso`

→

API

Node, Express e TypeScript. Sessões, permissões por papel, auditoria e e-mail.

`Nodemailer · Twilio`

→

MongoDB

Vistorias, fases, catálogo e as próprias fotos, com logs de auditoria.

`Mongoose`

A arquitetura, orquestrada com Docker Compose: um contêiner para o front com Nginx, um para a API e um para o banco.

TRADE-OFFS

O que eu mudaria na próxima versão.

Escolhas que funcionaram para colocar o produto em uso, e o custo que cada uma deixa para depois.

ARMAZENAMENTO

Fotos dentro do banco

As fotos ficam como binário no MongoDB, com cache de um ano porque não mudam depois do envio. É simples: a foto vai junto com a vistoria e obedece às mesmas permissões. **O custo** é o banco crescer a cada vistoria. O próximo passo é um armazenamento de objetos.

LAUDO

Documento montado no navegador

O .docx é gerado no aparelho de quem pede, sem processamento no servidor. **O custo** aparece em vistorias grandes: até 20 fotos por fase, em três fases, por item. Vale medir em aparelhos mais modestos.

DADOS

Catálogo em dois lugares

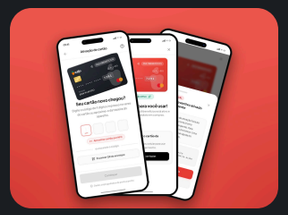
A Carta de Melhorias vem da API, mas o front guarda uma cópia estática como referência e reserva. **O risco** é as duas divergirem quando o catálogo mudar. A cópia local deve virar só cache.

CÓDIGO

Um painel grande demais

O painel administrativo é o maior componente do sistema, com cerca de 67 KB, mesmo já dividido em abas (empresas, locais, vistorias, banco). **O próximo passo** é levar as regras e o estado para dentro de cada aba.

PRÓXIMO CASE



Caju · Ativação do cartão

Do envelope à carteira digital: código, NFC ou QR, senha validada em tempo real e cinco edge cases.

Vamos conversar?

Posso mostrar o sistema funcionando, com dados de teste, e as decisões por trás de cada tela.

erik.placido@gmail.com

© 2026 Erik Placido